

机器人学

第十二讲-机器视觉系统

中国科学院自动化研究所
王 宇

目录

- 机器视觉相关概念
- 机器视觉系统的基本构成
- 机器视觉工业上的典型应用
- 机器视觉系统的软硬件
- 机器视觉系统搭建

1、机器视觉的相关概念

机器视觉

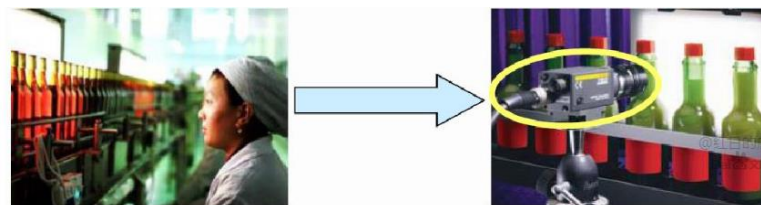
机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。

机器视觉是通过**光学的、非接触的传感器**自动地获取和解释处理一个真实物体的图像，以**获取所需信息或用于控制机器运动**的过程。

机器视觉系统

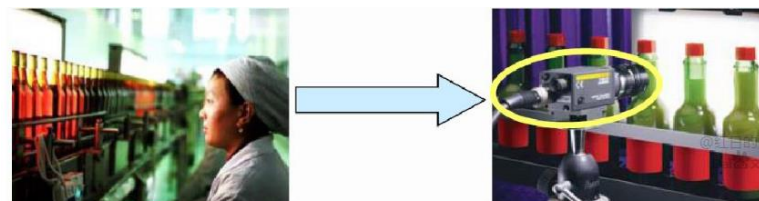
(1) 机器视觉系统通过**图像采集单元**将待检测目标转换成图像信号，并传送给图像处理分析单元；(2) **图像处理分析单元**的核心为**图像处理分析软件**，它包括图像增强与校正、图像分割、特征提取、图像识别与理解等方面，输出目标的质量判断、规格测量等分析结果；(3) **分析结果输出至图像界面，或通过电传单元（PLC等）传递给机械单元执行相应操作**，如剔除、报警灯，或通过机械臂执行分拣、抓取等动作。

人类视觉与机器视觉的对比



	人类视觉	机器视觉
适应性	适应性强，可在复杂及变化的环境中识别目标	适应性差，容易受复杂背景及环境变化的影响
智能	具有高级智能，可运用逻辑分析及推理能力识别变化的目标，并能总结规律	虽然可利用人工智能及神经网络技术，但智能很差，不能很好地识别变化的目标
彩色识别能力	对色彩的分辨能力强，但容易受人的心理影响，不能量化	受硬件条件的制约，目前一般的图像采集系统对色彩的分辨能力较差，但具有可量化的优点
灰度分辨力	差，一般只能分辨64个灰度级	强，目前一般使用256灰度级，采集系统可具有10bit、12bit、16bit等灰度级

人类视觉与机器视觉的对比



	人类视觉	机器视觉
空间分辨率	分辨率较差，不能观看微小的目标	目前有4K×4K的面阵摄像机和12K的线阵摄像机，通过备置各种光学镜头，可以观测小到微米大到天体的目标
速度	0.1秒的视觉暂留使人眼无法看清较快速运动的目标	快门时间可达到10微妙左右，高速像机帧率可达到1000以上，处理器的速度越来越快
感光范围	400nm-750nm范围的可见光	从紫外到红外的较宽光谱范围，另外有X光等特殊摄像机
环境要求	对环境温度、湿度的适应性差，另外有许多场合对人有损害	对环境适应性强，另外可加防护装置

几个概念区分

1

机器视觉 ≠ 计算机视觉

2

工业级 ≠ 消费级

3

工业相机 ≠ 普通相机 ≠ 手机摄像头

机器视觉≠计算机视觉

机器视觉

系统工程

计算机视觉在工厂自动化中的应用

结合自动图像分析与其他方法和技术，以提供自动检测和机器人指导在工业应用中的一个过程。

计算机视觉的工程实现

用机器构成的系统来处理视觉问题

图像处理侧重于“处理”图像

计算机视觉

人工系统背后的理论

不限于工业领域

用于许多领域自动化图像分析的核心技术

理论和算法基础

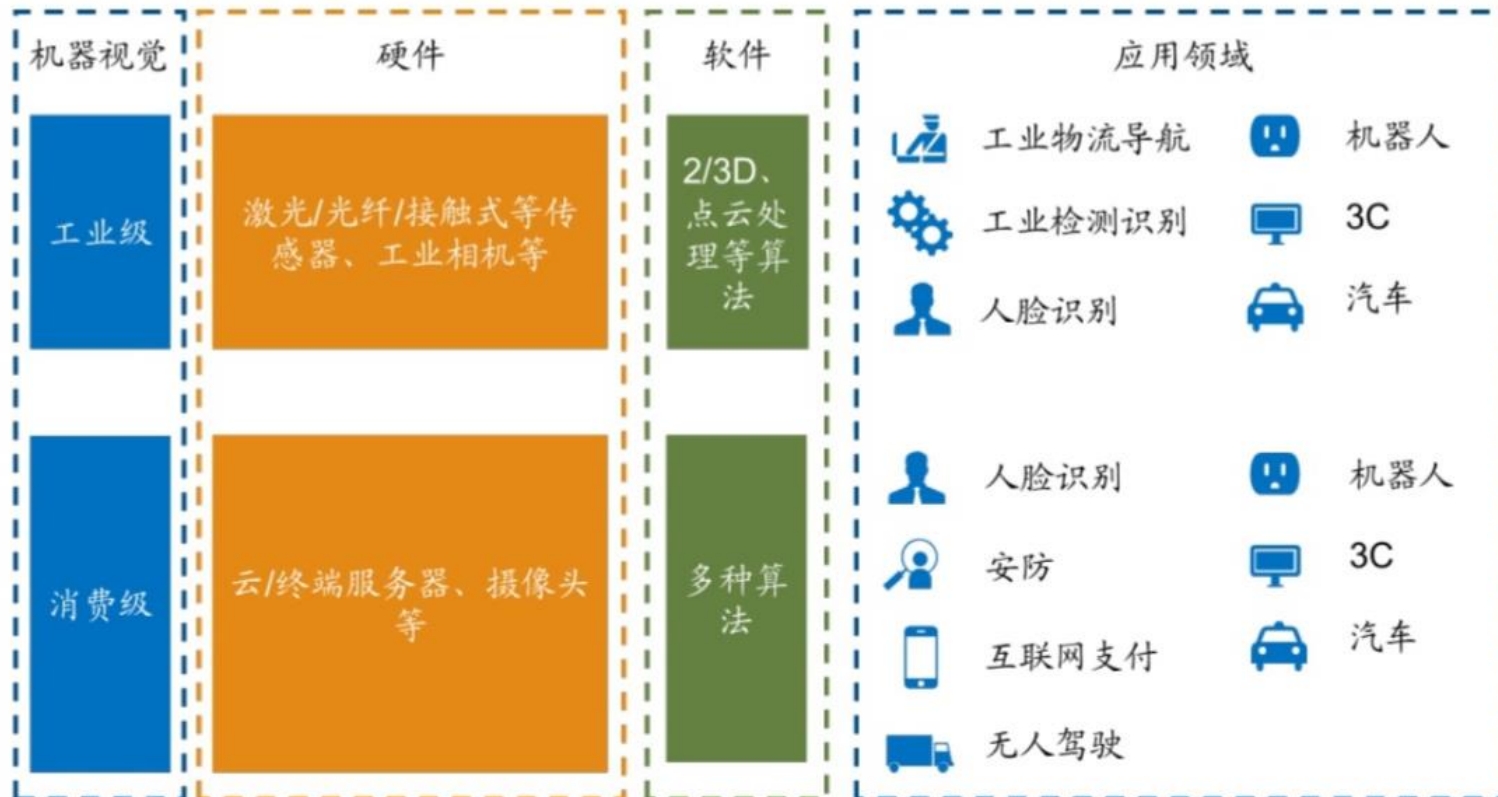
处理视觉的问题是一个计算问题

使用计算机来模拟人的视觉

工业级机器视觉≠消费级计算机视觉

	工业级机器视觉MV	消费级计算机视觉CV
范畴	人工智能	
学科	系统工程	计算机科学
构成	硬件+软件	软件主导
感知方式	单一传感器为主，正在向多传感器融合	多传感器融合
应用侧重点	更多注重广义图像信号（激光，摄像头）与自动化控制（生产线）	更多注重（2/3D）图像信号本身的研究以及和图像相关的交叉学科研究
内容	图像采集、镜头控制、图像处理等算法	图像处理算法
可控性	更加可控	不确定性更大
核心	让机器人按照自身任务进行识别的技术	如何进行图像分析的技术
对相机的要求	工业类相机，高精度	摄像头
数据存储调度	数据以产线终端为主，正在云化	以云端为主

工业级机器视觉≠消费级机器视觉



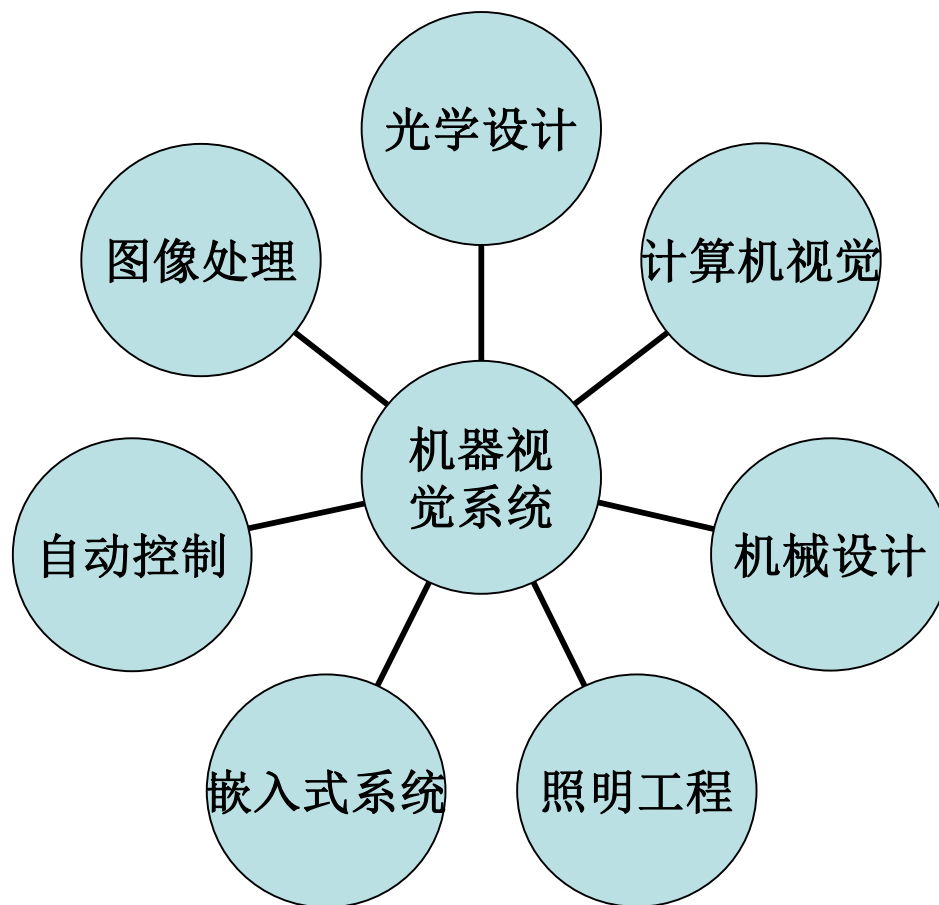
工业相机≠普通相机

相机的**像素数**所能决定的是拍摄图片分辨率，而图片分辨率越高，只代表了图片尺寸越大，并不能说明图片越清晰。

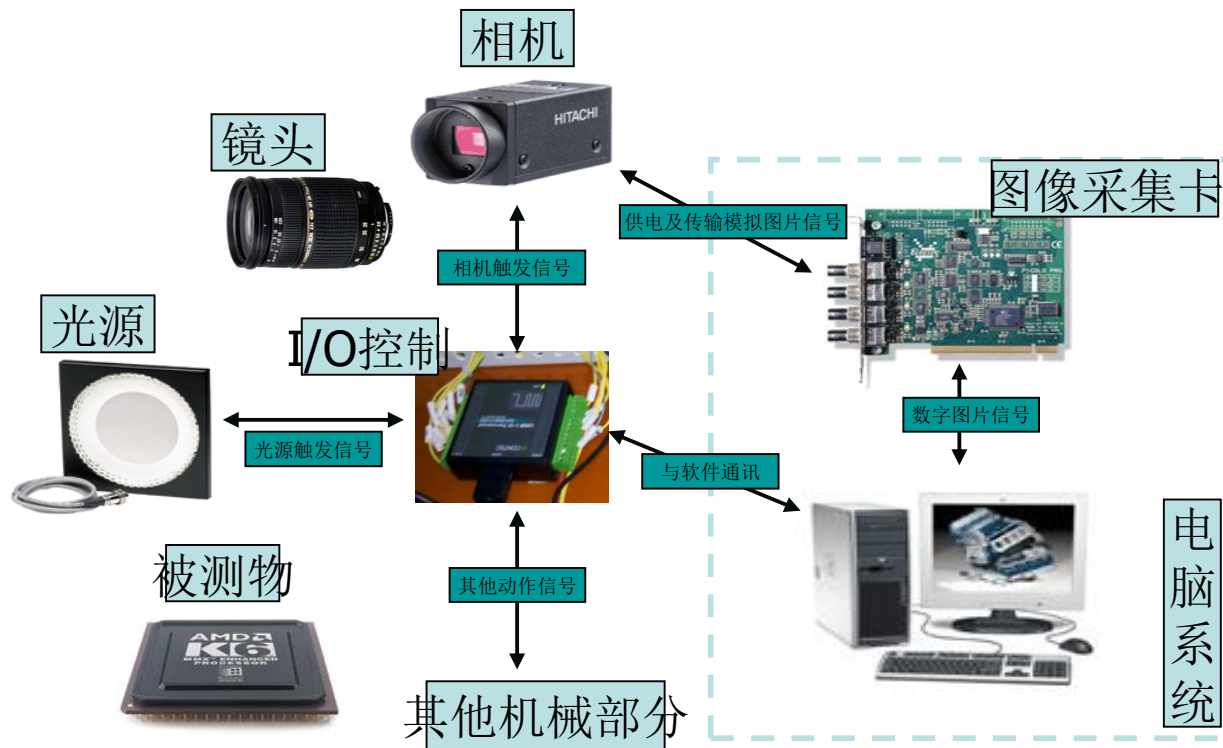
- 工业相机的**性能强劲，稳定可靠**，结构紧凑，连续工作时间长，环境适应性强，一般的普通相机做不到这些。
- 工业相机的**快门时间特别短**，能清晰地抓拍快速运动的物体，而普通相机抓拍快速运动的物体非常模糊；
- 工业相机的图像传感器是**逐行扫描**的，而普通相机的图像传感器是隔行扫描的，甚至是隔三行扫描；
- 工业相机**帧率**远高于普通相机；工业相机每秒可以拍摄十幅到几百幅图片，而普通相机只能拍摄2-3幅图像；
- 工业相机输出的是**裸数据**，它的**光谱范围也往往比较宽**，比较适合进行高质量的图像处理算法，普遍应用于机器视觉系统中。而普通相机拍摄的图片，它的光谱范围只适合人眼视觉，并且经过了MPEG压缩，图像质量也较差。

畸变，指被摄物平面内的主轴外直线，经光学系统成像后变为曲线，则此光学系统的成像误差称为畸变。畸变像差只影响影像的几何形状，而不影响影像的清晰度。

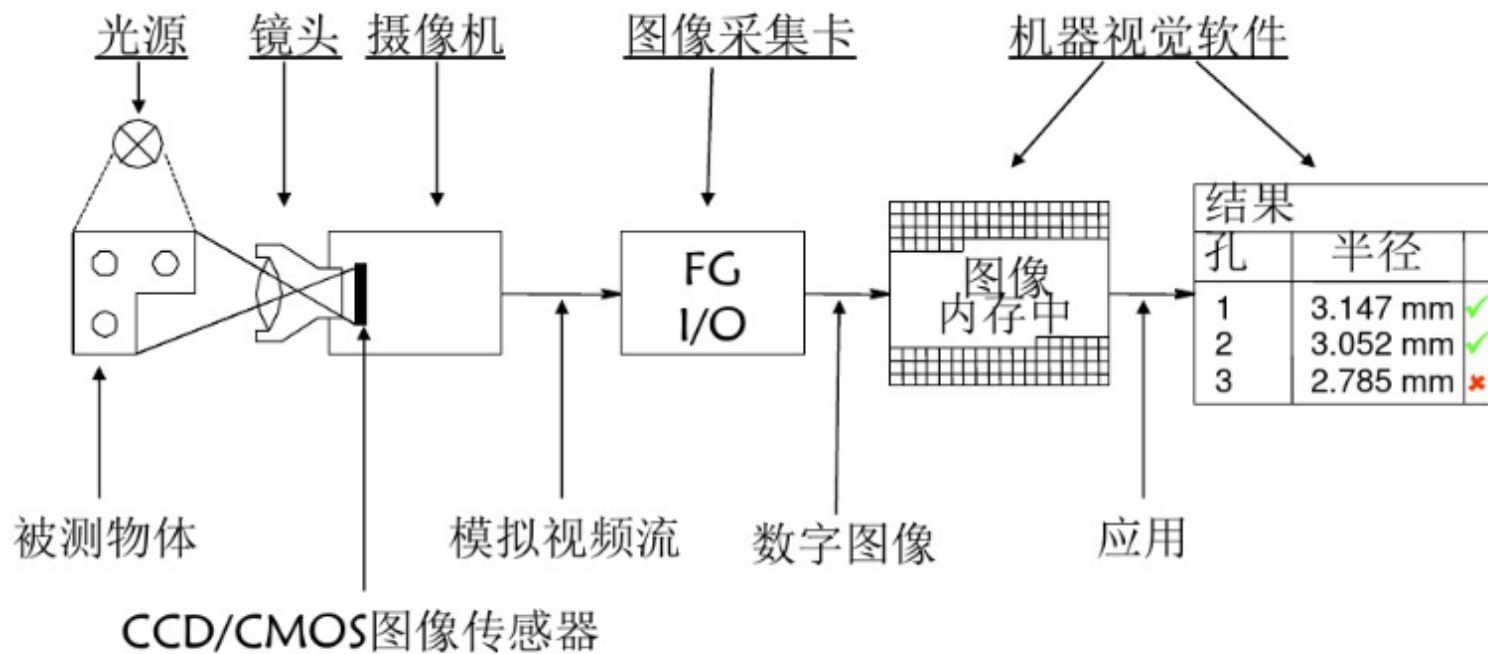
- 计算机视觉
- 机械设计
- 照明工程
- 光学设计
- 自动控制
- 图像处理
- 嵌入式系统



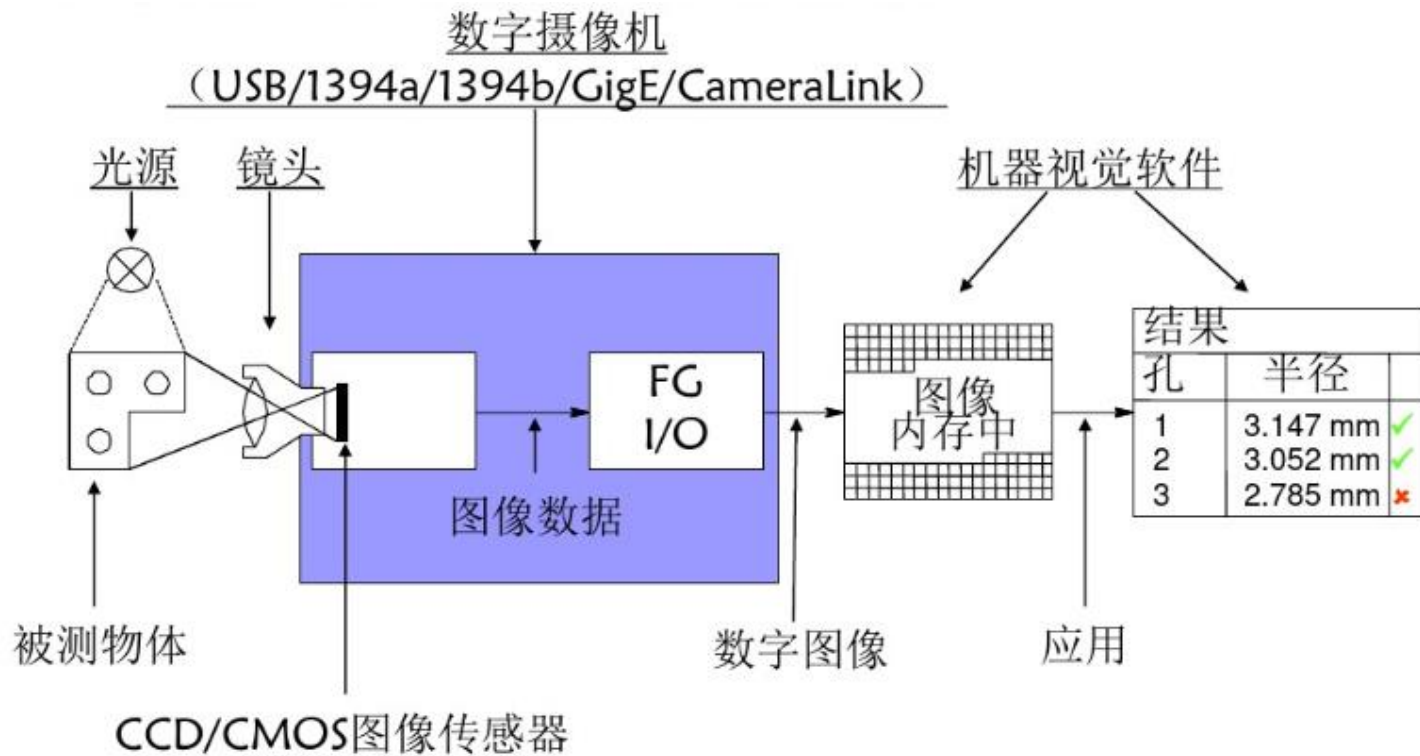
2、机器视觉系统的基本构成

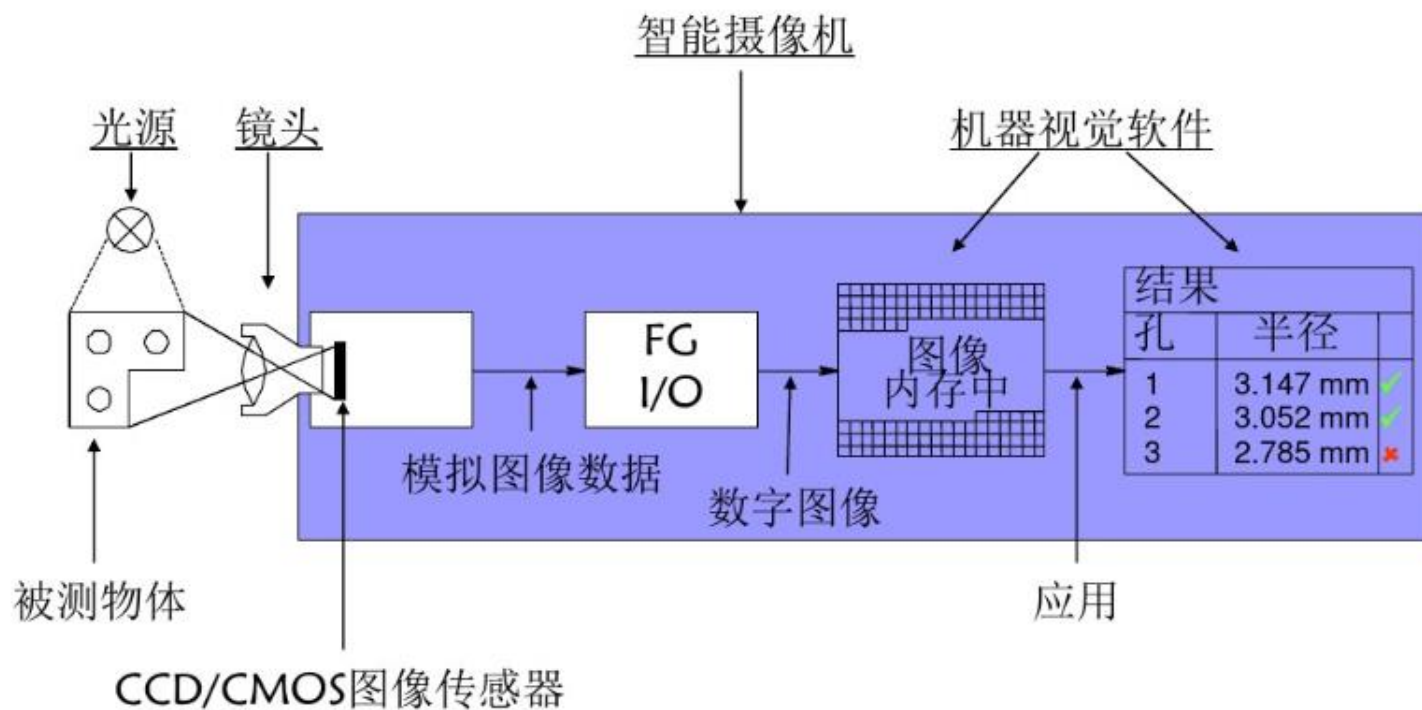


机器视觉系统构成-模拟相机



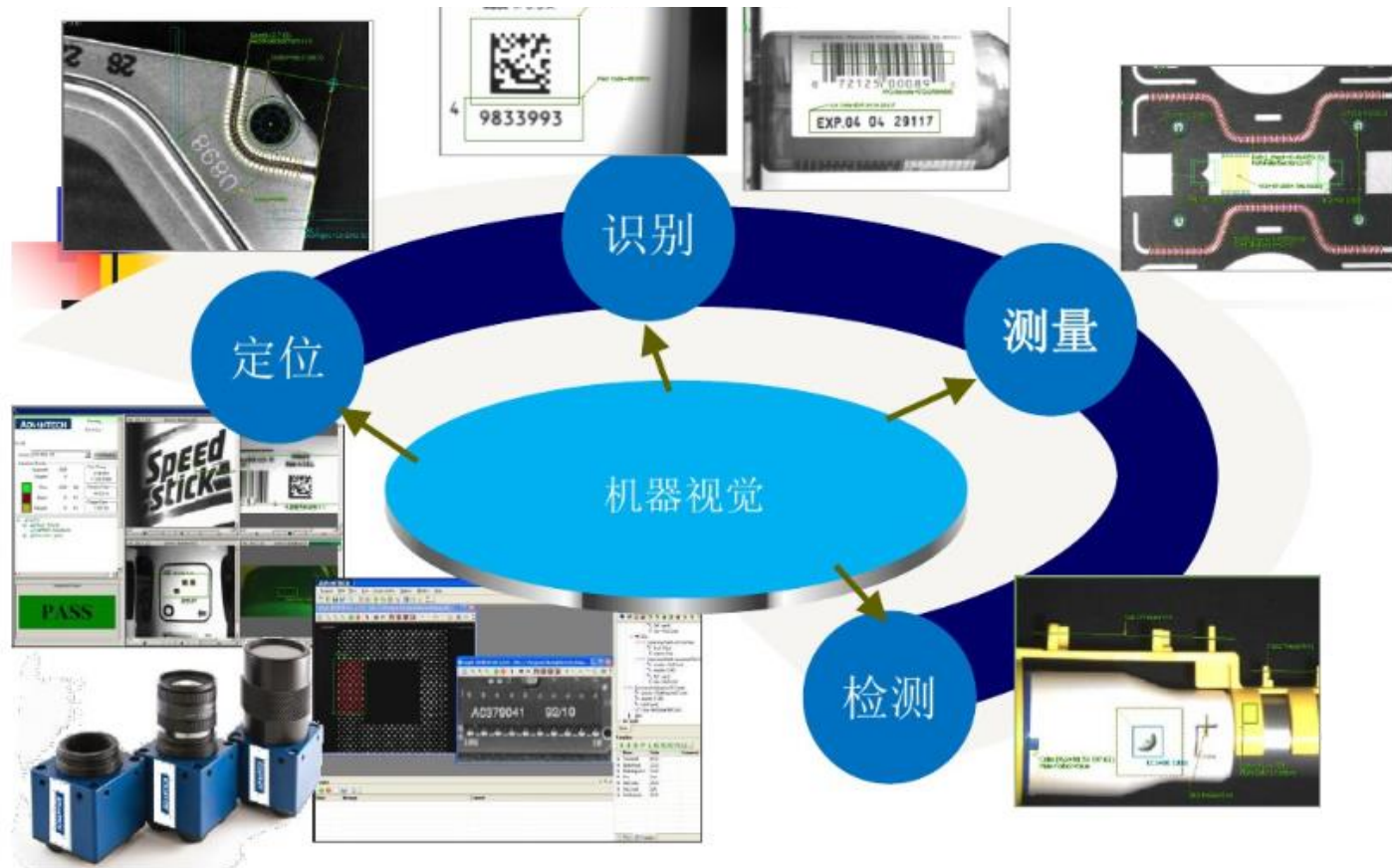
机器视觉系统构成-数字相机





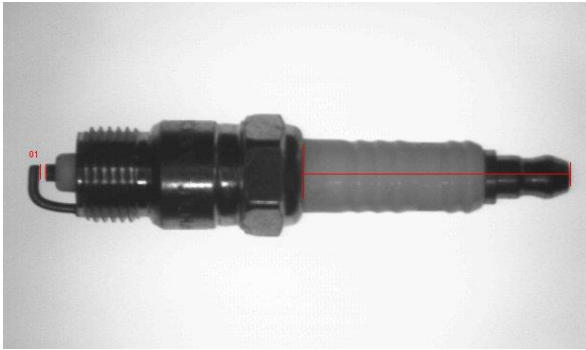
3、机器视觉工业上的典型应用

机器视觉在工业上的典型应用

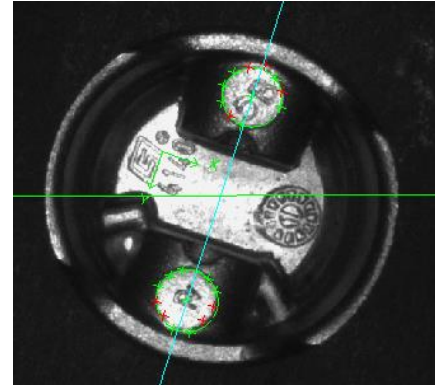


3、机器视觉工业上的典型应用

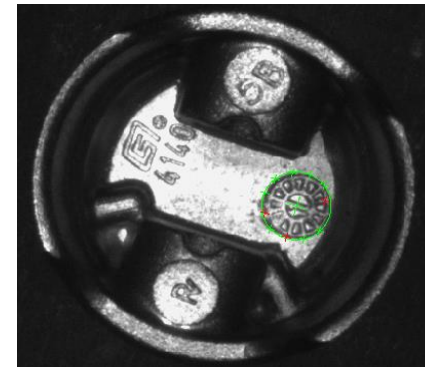
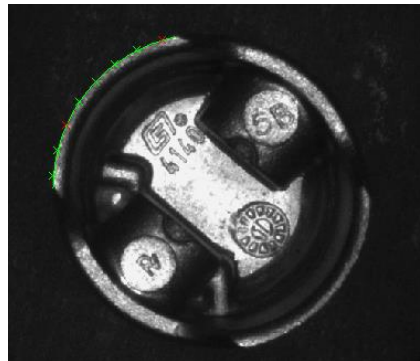
测量：长度测量



测量：角度测量

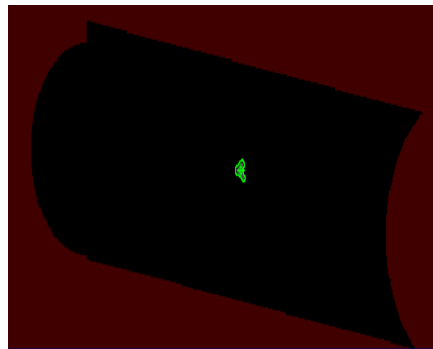
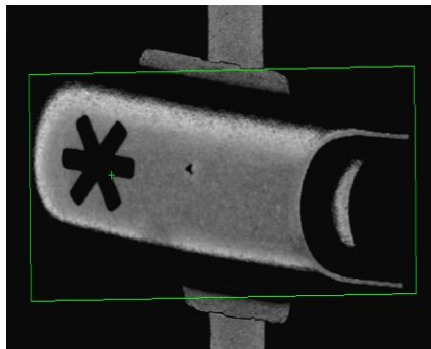


测量：圆弧及半径测量

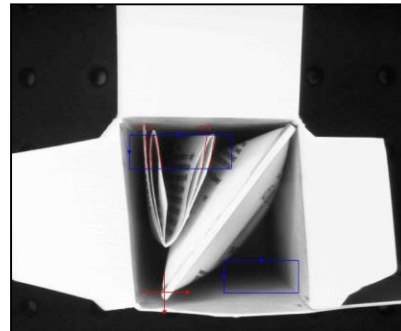


3、机器视觉工业上的典型应用

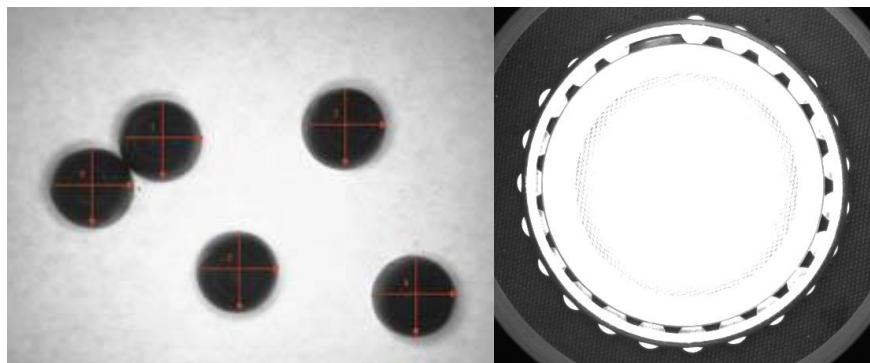
检测：瑕疵检测



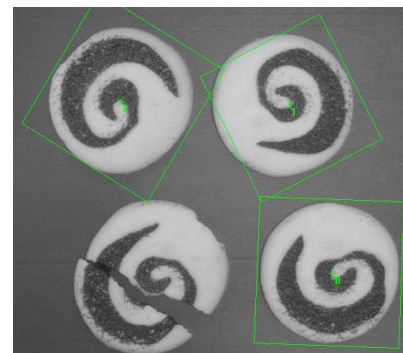
检测：有无检测



检测：数字统计

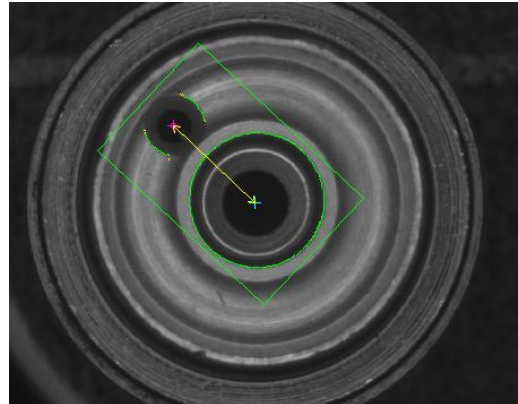
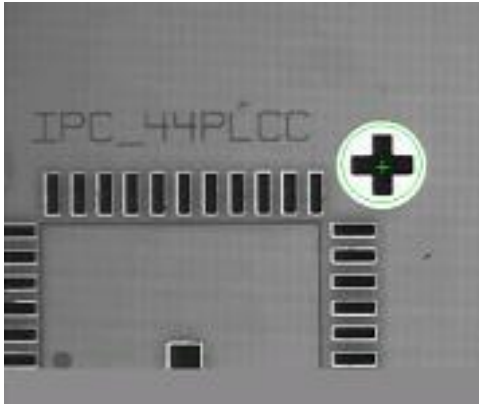


检测：残次品检测

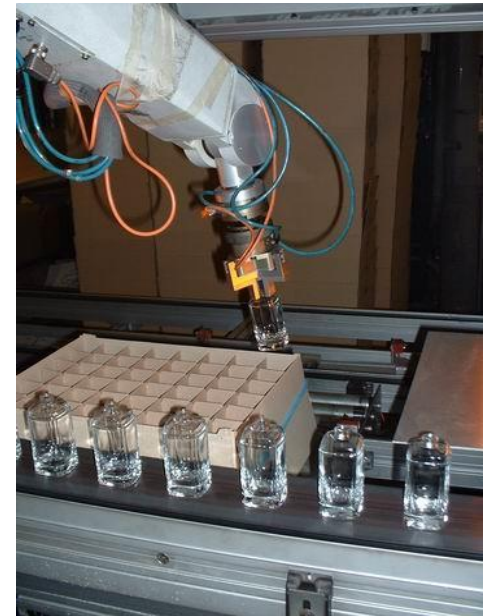
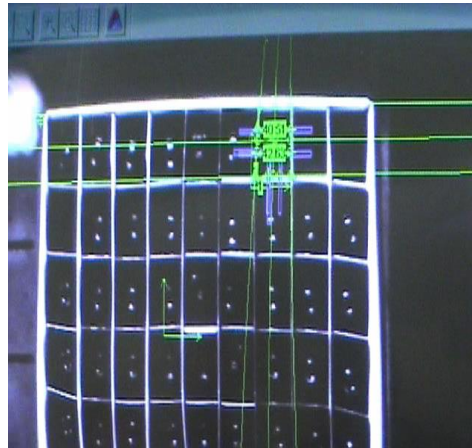


3、机器视觉工业上的典型应用

定位：内部定位



定位：坐标输出定位



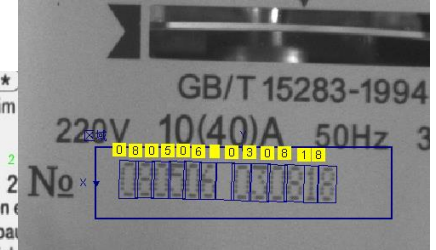
3、机器视觉工业上的典型应用

识别：读码

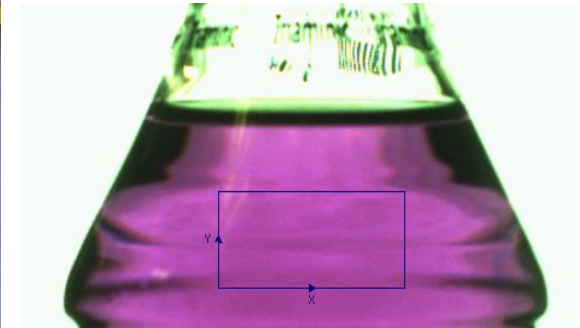
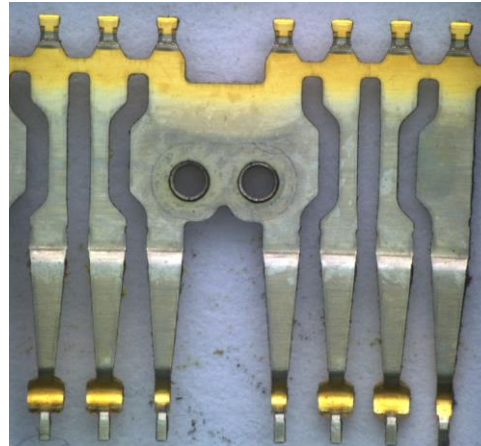


Einfach über Handytastatur eingeben: (*)101(*)
oder den T-D1 KontoService unter 2000 (im
anrufen und XtraCash Nummer eingeben
Bestätigung abwarten
Aufladbar bis: 31.03 2005 30,- € 2 No x
Danach schreibt T-Mobile Deutschland GmbH binnen
von 2 Jahren unter Verrechnung einer Bearbeitungspat
den Betrag Ihrem Xtra-Konto gut. Dafür wenden Sie sich bitte an das
Xtra ServiceCenter von T-Mobile.

3 4 9 7 0 8 6 5 3 1 6 9 0
3497 066 537 699
4 0 2 1 1 1 4 1 0 7 1 1 5



识别：颜色识别



3、机器视觉工业上的典型应用

HIKROBOT

物流行业-面单定位抓取

项目背景

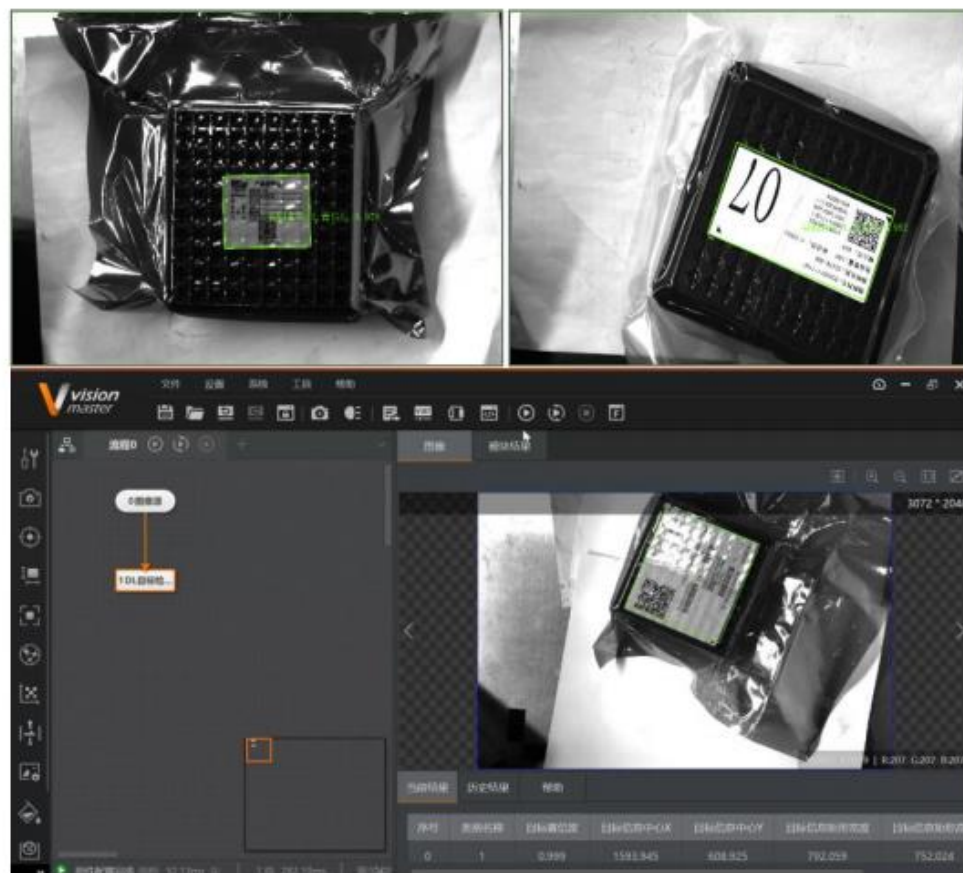
物流运输行业需要准确定位到面单标签中心，机器手臂根据中心位置进行抓取和放置工件，同时根据面单标签上的信息进行二维码信息识别，因工件大小、角度、反光程度不一致，传统的特征匹配难以应对所有种类的差异，故引入深度学习目标检测进行目标定位。

难点：面单标签种类多（40余种），大小、角度和位置不固定，反光程度不同

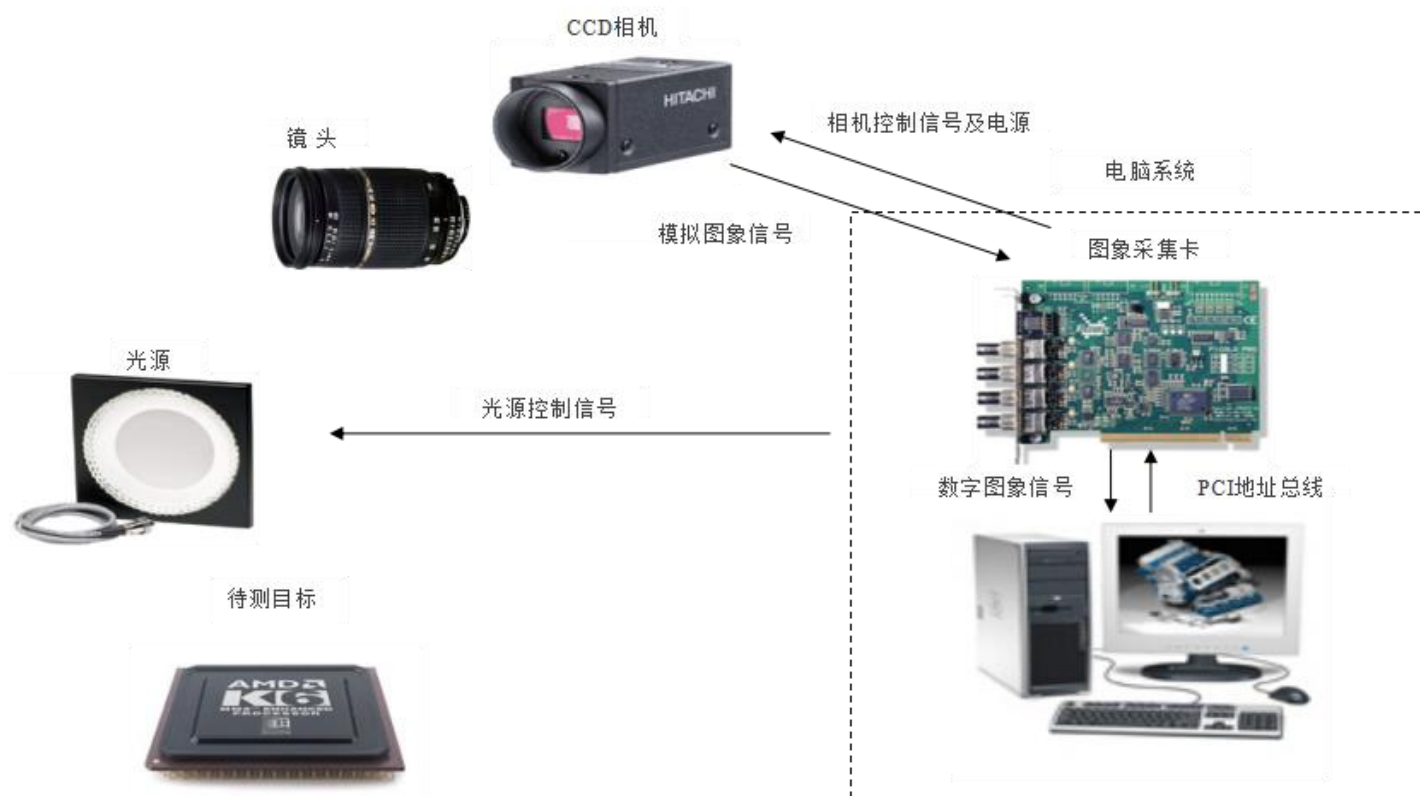
项目状态

项目测试完成，指标如下：

样本总数		135	
正确数	135	准确率	100%
漏检数	0	漏检率	0%
误检数	0	误检率	0%



4、机器视觉系统的软硬件



4、机器视觉系统的软硬件

光源

光源是影响机器视觉系统输入的重要因素，实际应用中其作用占到整个检测工作80%的应用效果。

- **光源**：为确保视觉系统正常取像获得足够光信息而提供照明的装置。
- 光源是一个视觉应用开始工作的第一步，好的**光源与照明方案**往往是整个系统成败的关键，起着非常重要的作用。
- **使用光源的目的**：光源并不是简单的照亮物体而已。
 1. 光源与照明方案的配合应尽可能地突出物体特征量；
 2. 将待测区域与背景明显区分开，增加对比度，消隐不感兴趣的部分；
 3. 增强待测目标边缘清晰度；
 4. 保持足够的整体亮度；
 5. 物体位置的变化不应该影响成像的质量。
- **适合的灯源可以提高系统检测精度、运行速度及工作效率。**

4、机器视觉系统的软硬件

光源选择的注意事项

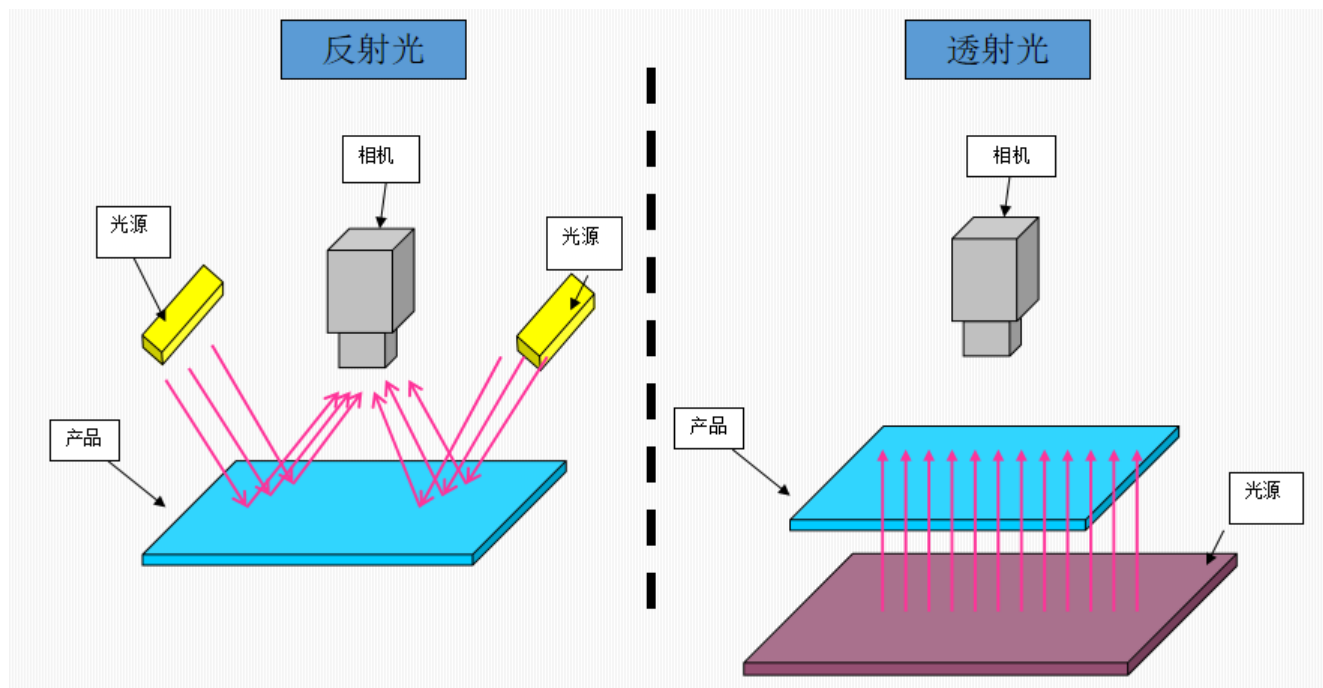
影响因素：

1. 相机光谱响应特性；
2. LED的颜色、反光角度、亮度、寿命等；
3. 物品形状与LED形状；
4. 打光方式；
5. 辅助手段（偏光镜、滤光镜、漫反射板等）

选择原则：

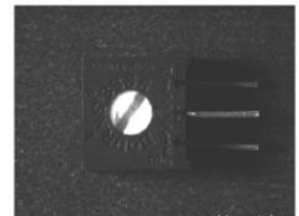
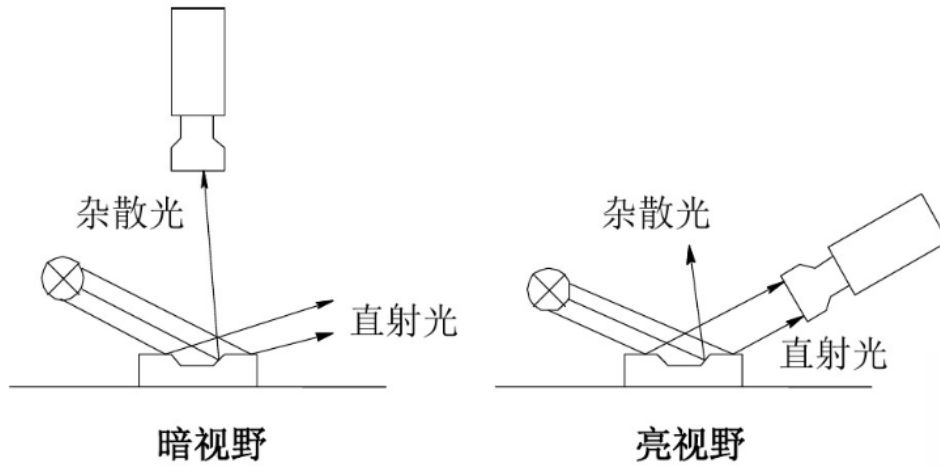
满足应用，综合考虑
理论分析，实验验证

4、机器视觉系统的软硬件



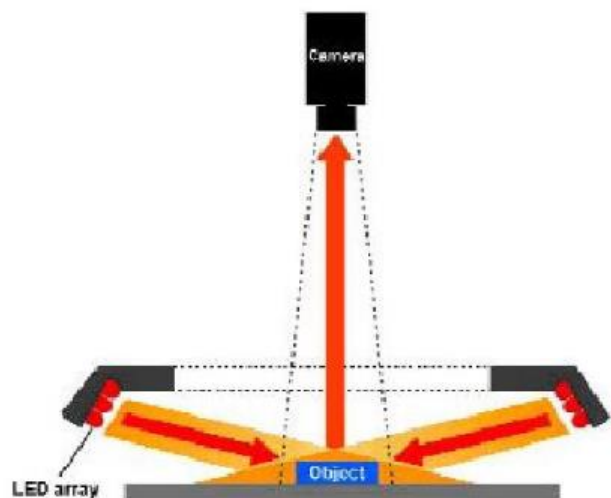
4、机器视觉系统的软硬件

照明技术：亮视野与暗视野

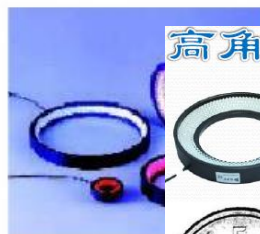


4、机器视觉系统的软硬件

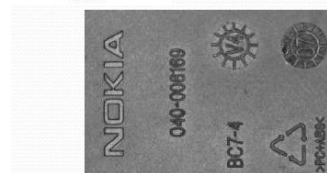
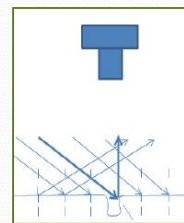
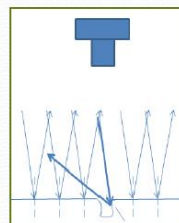
照明技术：低角度照明



常应用于检测平滑表面上变化的部分
如：划痕、刀痕、边缘

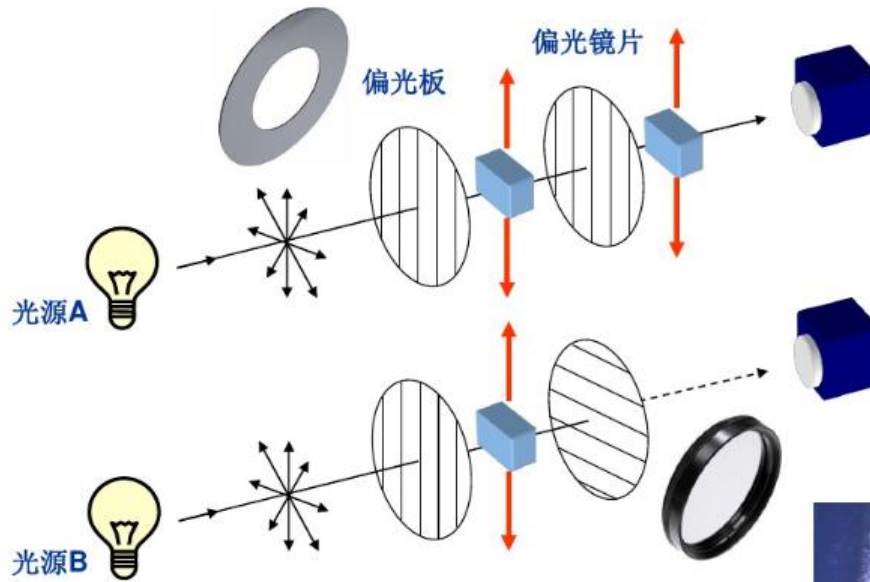


高角度与低角度效果比较



4、机器视觉系统的软硬件

照明技术：偏光技术应用



4、机器视觉系统的软硬件

光源分类及比较



☐ 荧光灯

☐ 卤素灯+光纤导管

☐ LED光源

☐ 其他（激光、紫外光等）



	荧光灯	卤素灯+光纤导管	LED光源
价格	低	高	中
亮度	低	高	中
稳定性	低	中	高
闪光装置	无	无	有
使用寿命	中	低	高
光线均匀度	高	中	低
多色光	无	无	有
复杂设计	低	中	高

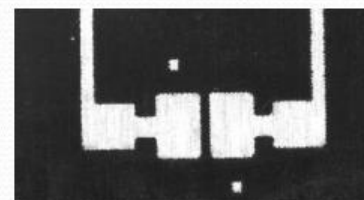
4、机器视觉系统的软硬件

- LED的特性使得其广泛的应用于机器视觉系统中。
- 目前常用的LED光源有：环形光、条形光、面板光、同轴光、点光源、线光源等等。
- 根据不同的产品选择合适的光源，有时候会需要几种光源进行组合照明。



4、机器视觉系统的软硬件

漫射无影光

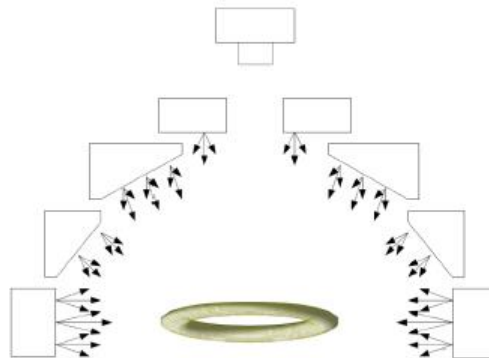


4、机器视觉系统的软硬件

圆环表面亮度均匀照明

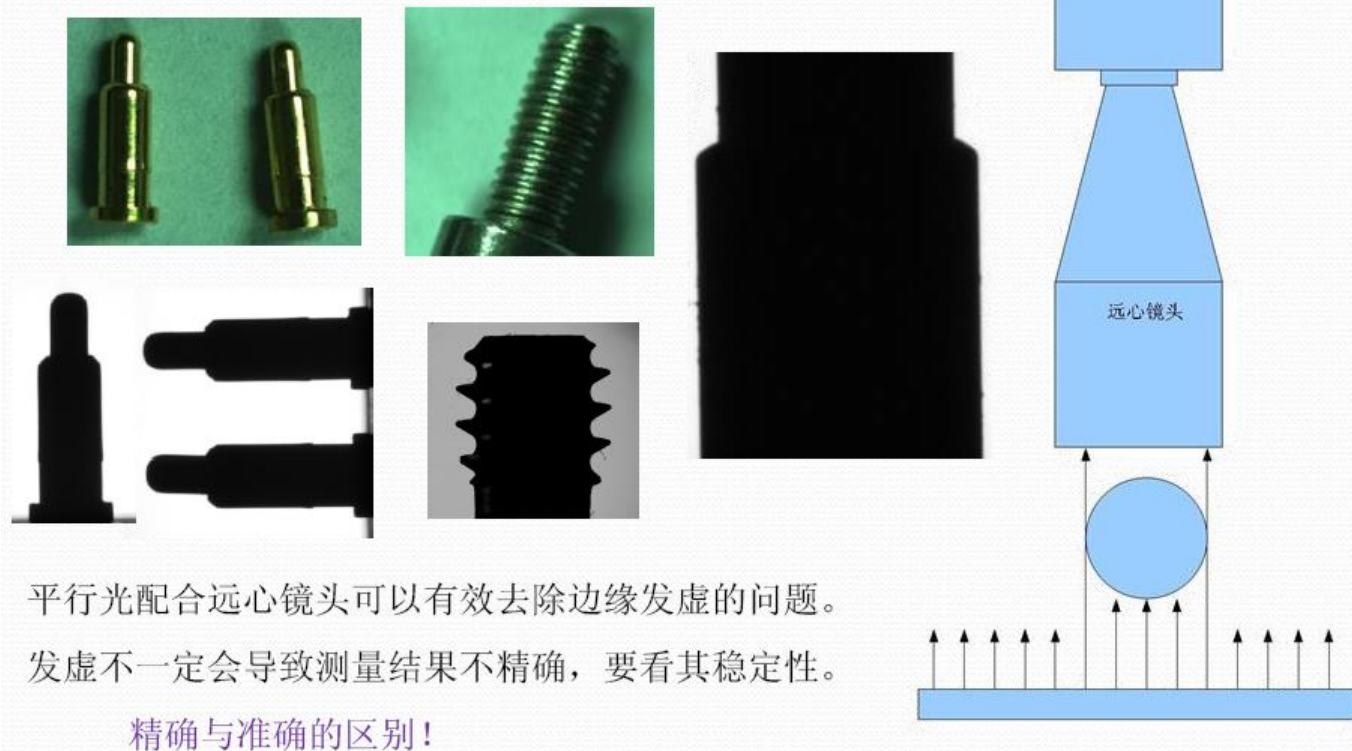


胶圈反光角度连续大范围变化，单方向照光图像均匀性很差，用多角度独立控制组合光源，可以调出比较理想的效果，缺陷也比较明显。



4、机器视觉系统的软硬件

平行光源作背光

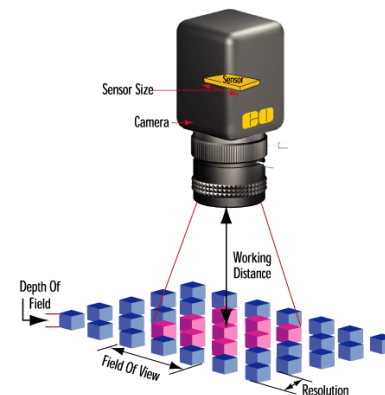
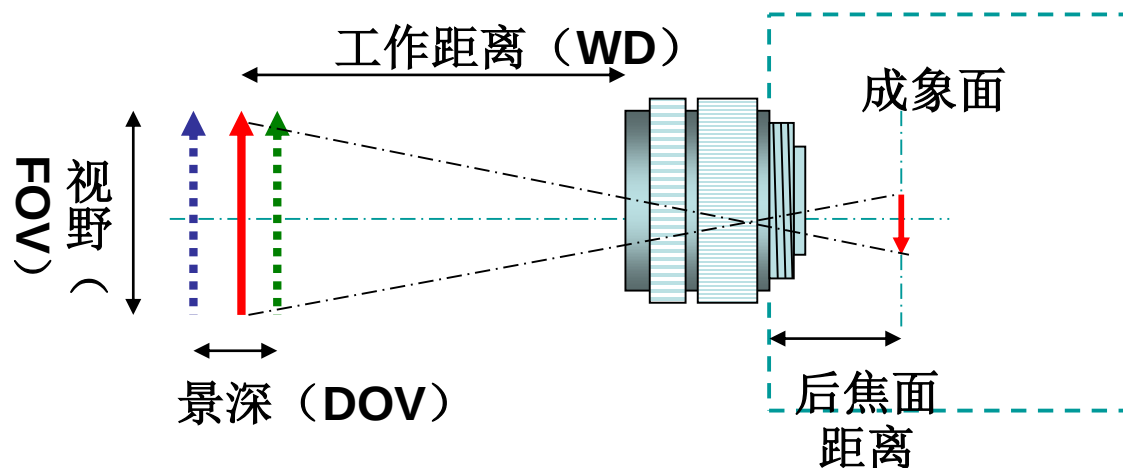


4、机器视觉系统的软硬件

镜头

• 基本功能

- 实现光束变换，将目标成像在图像传感器的光敏面上



光学镜头相当于人眼的晶状体，在机器视觉系统中非常重要。

4、机器视觉系统的软硬件

镜头的基本参数

□ 视野 (FOV)

图像采集设备所能够覆盖的范围，它可以是在监视器上可以见到的范围，也可以使设备所输出的数字图像所能覆盖的最大范围。

□ 最大/最小工作距离 (Work Distance)

从物镜到被检测物体的距离的范围，小于最小工作距离大于最大工作距离系统均不能正确成像。

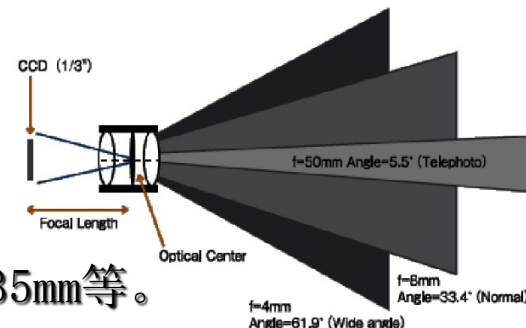
□ 景深 (Depth Of Field)

在某个调焦位置上，景深内的物体都可以清晰成像。

■ 焦距

焦距是像方主面到像方焦点的距离。如16mm， 25mm， 35mm等。

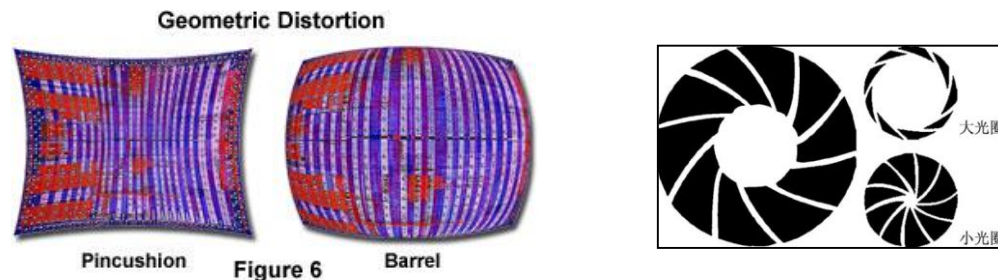
焦距与视场角



4、机器视觉系统的软硬件

畸变

几何畸变指的是由于镜头方面的原因导致的图像范围内不同位置上的放大率存在的差异。几何畸变主要包括径向畸变和切向畸变。如枕形或桶形失真。畸变小于2%人眼是看不出来的。如果畸变小于CCD的一个像素，那么相机也看不出来了。



光圈与F值

光圈是一个用来控制镜头通光量装置，它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用F值，如f1.4, f2, f2.8 等等。

- 光圈大通光能力大，光圈小通光能力小；
- 光圈小则景深大，光圈大则景深小；

4、机器视觉系统的软硬件

▣分辨率

测量系统能够重现的最小的细节的尺寸常常用每毫米线对来表示，也就是根据这个镜头能够分辨一毫米内多少对直线。选择镜头的时候必须注意厂商给出的分辨率的定义方式。

分辨率影响因素：

镜头结构、材质、加工精度

镜头的相对孔径越大、分辨率越高

光波长度，波长越短分辨率越高

视场中心较边缘分辨率高

同档次的固定焦距镜头较变焦镜头分辨率高

短焦镜头一般边缘分辨率较中心低，长焦镜头一般中心较边缘分辨率低。

4、机器视觉系统的软硬件

镜头的分类

按照等效焦距分为

□ 广角镜头

等效焦距小于标准镜头（等效焦距为50mm）的镜头。特点是最小工作距离短，景深大，视角大。常常表现为桶形畸变。

□ 中焦距镜头

焦距介于广角镜头和长焦镜头之间的镜头。通常情况下畸变校正较好。

□ 长焦距镜头

等效焦距超过200mm的镜头。工作距离长，放大比大，畸变常常表现为枕形状畸变。

4、机器视觉系统的软硬件

按照功能分

□ 变焦距镜头

镜头的焦距可以调节，镜头的视角、视野可变。

□ 定焦距镜头

镜头的焦距不能调节，镜头视角固定。聚焦位置和光圈可以调节。

□ 定光圈镜头

光圈不能调节，通常情况下聚焦也不能调节。

按照用途分

□ 微距镜头（或者成为显微镜头）

用于拍摄较小的目标具有很大的放大比

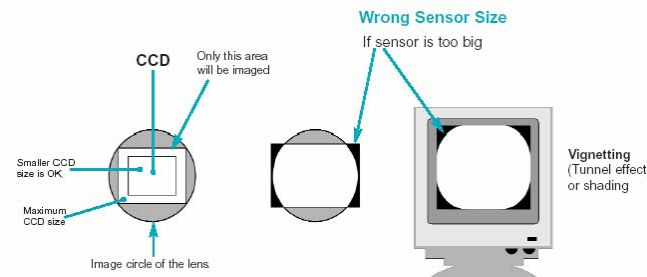
□ 远心镜头

包括物方远心镜头和像方远心镜头以及双边远心镜头。

4、机器视觉系统的软硬件

选择镜头的原则

- 机器视觉镜头可支持的最大的CCD尺寸不能小于所搭配的相机中CCD传感器芯片的尺寸。如果镜头尺寸比CCD靶面尺寸小, 图片边缘会出现黑场, 即只有中间一个圆圈的视场是有效的。
- 镜头接口要跟相机接口匹配安装, 也可通过转换匹配安装。



相机接口的种类

接口类型	后截距	接口
C Mount	17.526m m	螺口
CS Mount	12.5mm	螺口
F Mount	46.5mm	卡口

接口配套的原则

相机接口	C Mount	CS Mount	F Mount
可配镜头接口	C/F+转接器	CS/C+节圈	F

4、机器视觉系统的软硬件

➤ 机器视觉镜头的光谱特性要符合光源的要求。

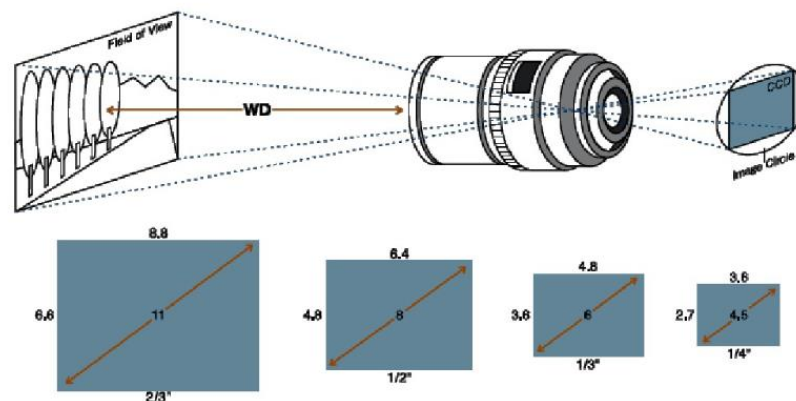
➤ 系统精度

- -获取最佳视野
- -镜头畸变对系统精度的影响
- -镜头分辨率对系统精度的影响

➤ 纵深成象

- -待测物纵深方向的成象是否在镜头景深范围之内

成像尺寸



4、机器视觉系统的软硬件

工业镜头和相机镜头的区别

1、清晰度不同

镜头在成像面中心的分辨率是最高的，在边缘的差之。普通镜头在中心分辨率可以满足清晰度的同时，边缘的清晰度降低很多，总体清晰度可满足普通相机像素的要求。

2、光谱矫正能力不同

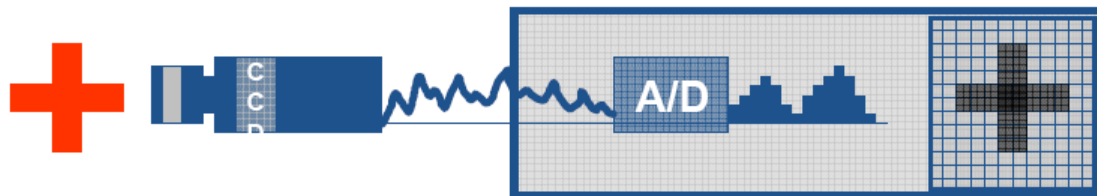
只有宽光谱的透射能力对于高清晰成像还远远不够，如果镜头的光谱矫正能力不足，反而将使部分波长的光不能准确的在相机靶面上成像，致使虚像的产生。这种技术是普通镜片通过镀膜无法实现的。

3、畸变率不同

人眼能分辨的畸变大于3%，所以普通镜头的畸变一般为2%-3%之间。但对于工业镜头往往不够。

通过A/D转换器将模拟信号转换成数字信号。
的光信号转换为电信号——电子图像，

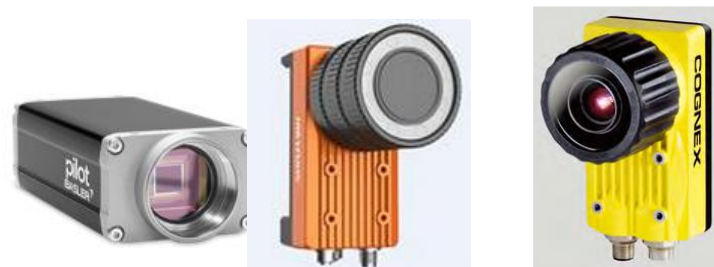
相机



4、机器视觉系统的软硬件

相机分类

- 按芯片技术：CCD相机和CMOS相机
- 按靶面类型：面阵相机和线阵相机
- 按输出模式：模拟相机和数字相机
- 按颜色：彩色相机和黑白相机
- 按是否带处理器：智能相机和非智能相机



4、机器视觉系统的软硬件

CCD vs CMOS

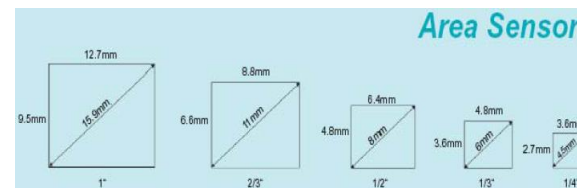
	CCD	CMOS
优	1.图像质量高 2.灵敏度高 3.对比度高	1.体积小 2.片上数字化 3.很多片上处理功能 4.低功耗 5.没有Blooming现象 6.直接访问单个像素 7.高动态范围（120dB） 8.帧率可以更高
劣	1.Blooming 2.不能直接访问每个像素 3.没有片上处理功能	1.一致性较差 2.光灵敏度差 3.噪声大

CCD	CMOS
串行处理	并行处理，可直接访问单像素
线性度好	高动态范围
低噪声	存在固定模式噪声
功耗一般	功耗较低
集成度较低	高集成度，芯片上集成了很多功能

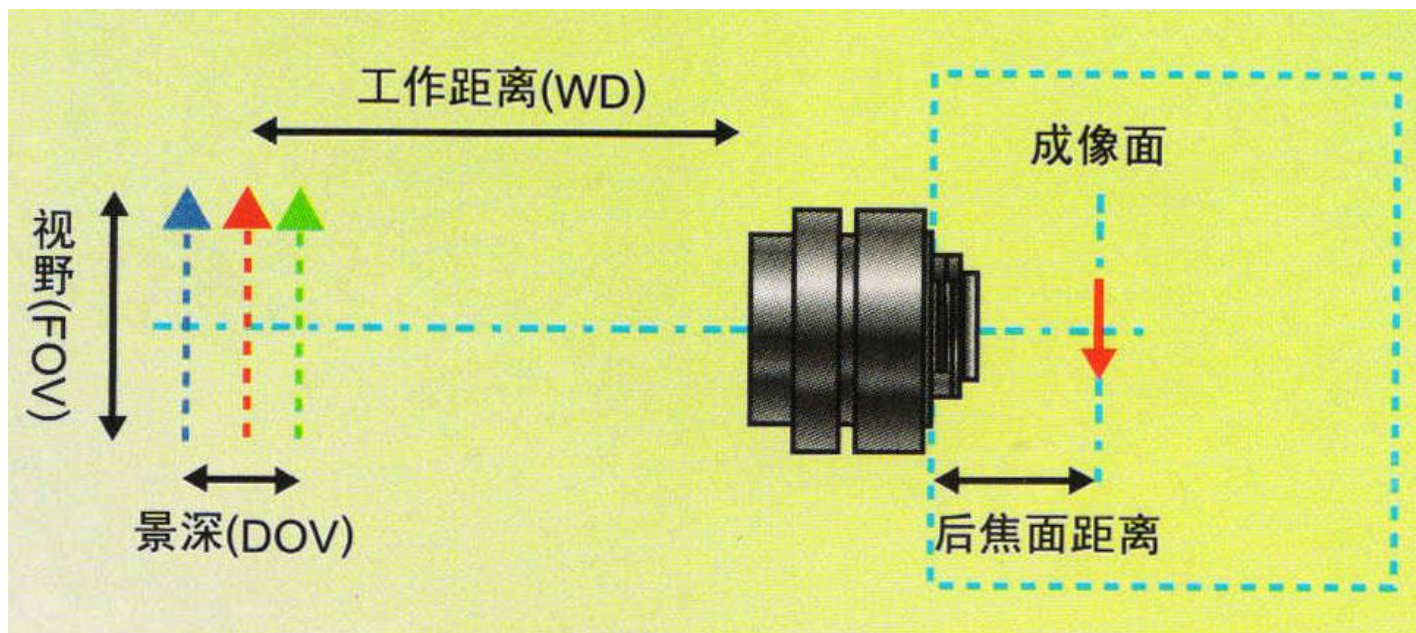
4、机器视觉系统的软硬件

相机的主要参数

- **像素**：用来计算影像的一种单位，一个像素通常被视为图像的最小的完整采样。
- **像素深度**：即每像素数据的位数，一般常用的是8Bit，对于数字相机机一般还会有10Bit、12Bit等。
- **分辨率**：表示每一个方向上的像素数量，我们通常所看到的分辨率都以乘法形式表现的。
- **帧率/行频**：相机采集传输图像的速率，对面阵相机一般为每秒采集的帧数（Frames/Sec.），对线阵相机为每秒采集的行数（Hz）
- **曝光方式与快门速度**
- **光谱响应特性**：是指该像元传感器对不同光波的敏感特性，一般响应范围是350nm—1000nm。
- **芯片尺寸**
- **白平衡**：简单地说白平衡就是无论环境光线如何，仍然把“白”定义为“白”的一种功能。由于CCD传感器本身没有这种功能，因此就有必要对它输出的信号进行一定的修正，这种修正就叫做工业相机的白平衡。



- 镜头的视野、景深和焦距示意图



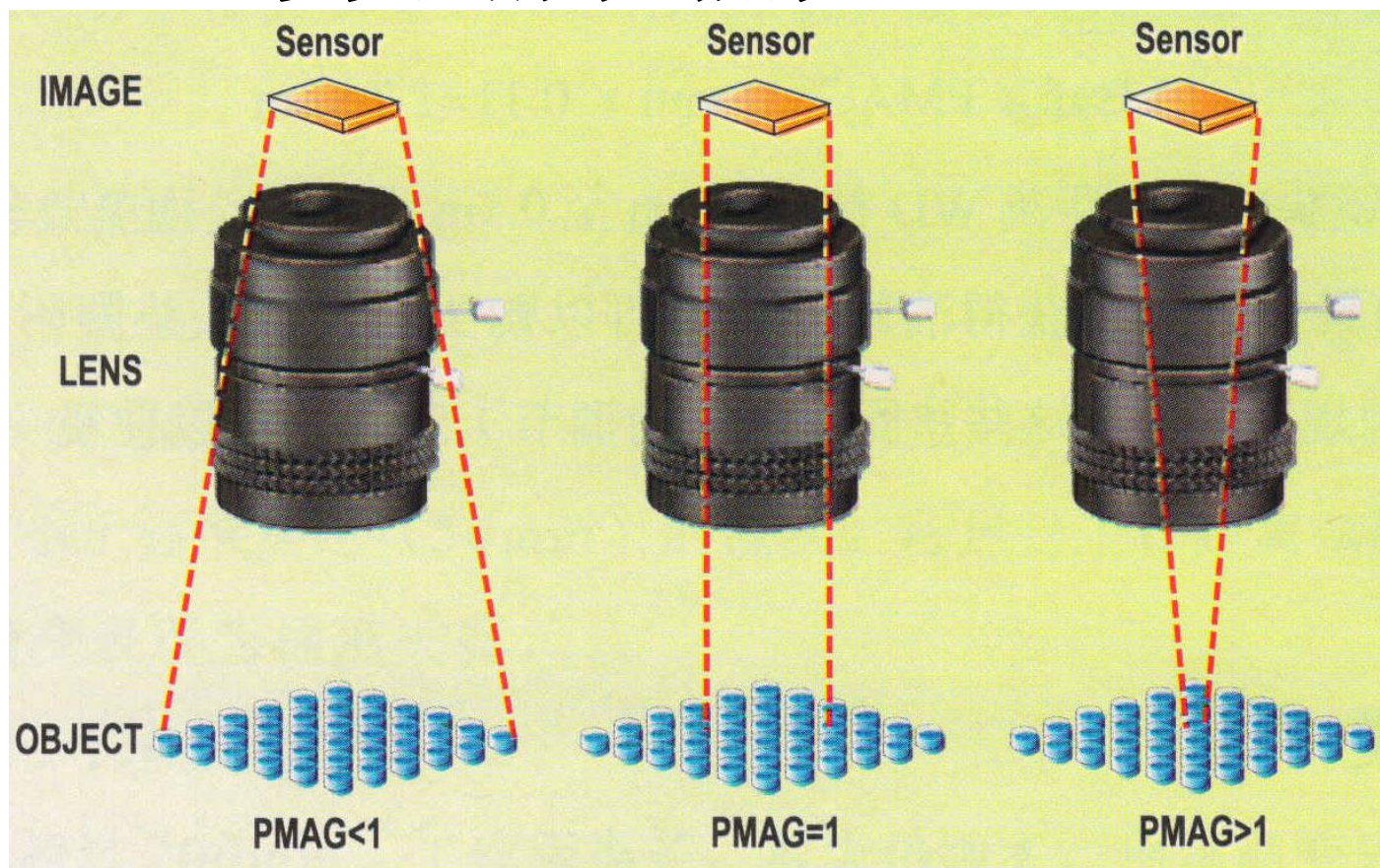
- 基本概念

- **成像面**：被测物及其背景通过镜头投影到二维图像传感器平面，一般是长宽比为4:3的矩形；
- **视野**（Field of View, FOV）：与成像面对应的景物平面范围；
- **工作距离**（Work Distance, WD）：被测物到物镜的距离；
- **景深**：以镜头最佳聚焦WD为中心，前后存在一个范围，在此范围内的物体能够清晰成像，这个范围被称为景深（Depth of View, DOV）
- **焦距**

- 物镜的焦距 f
 - f 决定了物体在成像面成像的大小，焦距越长，成像越大；
 - f 可以短到几毫米，长达数十米；
 - 变焦距镜头可以通过调节焦距获得不同的放大倍数。
- 相对孔径 $F=D/f$ （光圈）
 - D 是镜头中光线能通过的有效圆孔直径， D 越大，收集的光线越多；如 $f = 50\text{mm}$ ， $D = 8.9\text{mm}$ ，则相对孔径 $F = 8.9/50 = 1/5.6$ ；
 - 镜头上以 $1/F$ 表示光圈值，如3.4，5.6，8，11，16等，光圈每增加一档，光照度增加一倍；

- 相对孔径 $F=D/f$ （光圈）
 - F 越大，景深越短；光圈越小，景深越长。为了获得较大景深的清晰图像，可以采取加大光强，减小光圈的方法。
- 视场角
 - 物镜的视场角决定了成像面上良好成像的空间范围。
 - 当成像面尺寸一定时， f 越长，视场角越小。反之视场角越大。

PMAG: 镜头的放大倍数



选择镜头

- 如何选择焦距

WD: 工作距离

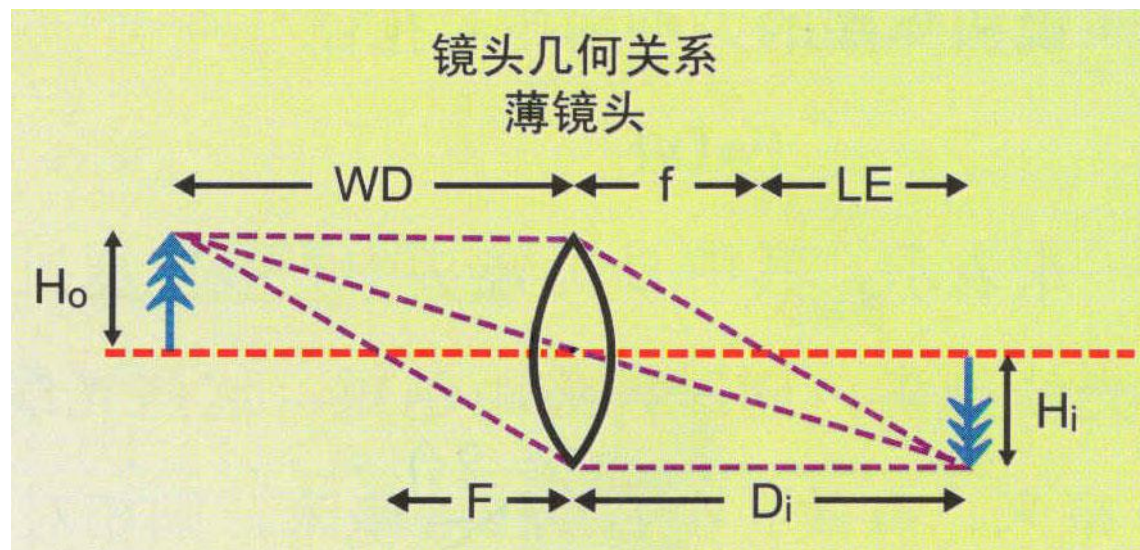
Ho: 视野的高度

Hi: 相机有效成像面高度

PMAG: 镜头的放大倍数

LE: 镜头像平面的扩充距离——为实现聚焦像平面后移

$$LE = D_i - f = PMAG * f$$



- 物距**WD**、放大倍数**PMAG**和焦距**f**的关系

$$\text{PMAG} = \frac{\text{Sensor Size(mm)}}{\text{Field of View(mm)}} = \frac{H_i}{H_o} = \frac{D_i}{WD} \quad \text{LE} = D_i - f = \text{PMAG} * f$$

$$f = \frac{WD * \text{PMAG}}{1 + \text{PMAG}}$$

利用上式可通过被测物尺寸（**H_o**）、物距（**WD**）和像平面高度（**H_i**）计算出所需镜头的焦距**f**。

- 普通镜头选择步骤：
 - 获得物体至镜头的距离**WD**，如果是一个范围，取中间值；
 - 计算图像放大倍数**PMAG**；
 - 利用公式计算所需的焦距；
 - 选取与计算值最接近的标准镜头产品，并取其焦距值；
 - 根据所选镜头焦距重新核算镜头到物体的距离**WD**。

举例：

物体至镜头的距离在**10cm~30cm**范围内，取**WD=20cm**。

设视场高度为**6cm**，传感器成像面高度为**6.6mm**，则镜头放大倍数为： $PMAG=6.6mm/60mm=0.11$

选择镜头

计算所需镜头焦距：

$$f = \frac{WD * PMAG}{1 + PMAG} = 200 * 0.11 / (1 + 0.11) = 19.82\text{mm}$$

标准镜头焦距：**8mm、12.5mm、16mm、25mm和50mm**

16mm镜头的焦距最接近计算值，使用该值重新计算WD：

$$WD = f * \frac{1 + PMAG}{PMAG} = 16 * (1 + 0.11) / 0.11 = 16.1\text{cm}$$

$$LE = f * PMAG = 16\text{mm} * 0.11 = 1.76\text{mm}$$

镜头的扩充距离为：

如果镜头扩充距离不够，可以通过垫圈（**1mm或0.5mm**）调节聚焦机构获得所需扩充距离。

镜头的分类

- 按镜头接口

- **CCTV (C-MOUNT)**：又称**C接口镜头**，采用**螺纹式**固定方式，在机器视觉中应用最广泛，具有重量轻、体积小、价格便宜、品种多等优点。

CS-MOUNT是**C接口**的一种变形，二者区别在于镜头的定位面到图像传感器光敏面的距离不同。**C接口**相机与**CS**镜头连接不能获得良好聚焦，而且会损坏**CCD**靶面。

接口类型	C接口	CS接口
镜头定位面至光敏面距离	17.5mm	12.5mm
是否可以连接C接口相机	√	×
是否可以连接CS接口相机	√（需加装节圈）	√

镜头的分类

- 1, 连接C-接口视觉传感器的螺纹
- 2, 根据型号可选塑料或金属外壳
- 3, 有各种尺寸的标准型,高能型和百万像素型的镜头
- 4, 带焦距锁定
- 5, 可选C-接口增倍镜



镜头的分类

- **F接口**——尼康工业镜头；**V接口**——施耐德工业镜头
- **35mm相机镜头**（35mm是胶片宽度）：即最常见的135相机使用的镜头，采用**卡口式**固定方式，不同相机品牌的镜头规格通常不一致，不具有互换性；在振动环境中会产生移动，在机器视觉系统中较少采用。



Canon



Nikon

镜头的分类

- 按等效焦距
 - 广角镜头：景深大，WD短，视角大，易出现桶形失真；
 - 长焦距镜头：WD大，放大倍数大，易出现枕形失真；
 - 中焦距镜头：f约在50mm和200mm之间，最常用镜头；
- 按镜头所具有的功能
 - 变焦距镜头（自动调焦）
 - 变光圈镜头（自动光圈）
 - 远心镜头：可以产生正交投影拍摄效果；
 - 微距镜头：拍摄微小物体，放大倍数在0.25~2之间。
 - 显微镜头：成像比例大于10倍。
 - 紫外镜头、红外镜头：专门针对紫外光或红外光折射特性设计的镜头。

图像处理系统

图像处理系统或计算机的作用是**执行图像处理及分析软件**，调用根据检测功能所特殊设计的一系列图像处理及分析算法模块，对图像数据进行复杂的计算和处理，最终**得到系统设计所需要的信息**，然后**通过与之相连接的外部设备以各种形式输出检测结果及响应**。

其外部输出设备可以包括显示器、网络、打印机、报警器及各种控制信号。

图像处理系统分类

- **嵌入式图像处理系统：** 直接将图像处理系统集成到芯片中，结构与功能相对比较简单。
- **基于PC的视觉系统：** 需要在PC环境中才能运行，结构及功能复杂，且可多路并行处理。

有些图像处理系统还可以在其基础进行二次开发。

软件

机器视觉及图像处理常用算法：

- 滤波（平滑、降噪）
- 增强
- 边缘锐化
- 纹理分析（去骨架、连通性）
- 图像分割，灰度、色彩、频谱特征、纹理特征、空间特征；
- 变换(空域和频域、几何变换、色度变换)
- 几何形态分析（Blob分析），形状、边缘、长度、面积、圆形度位置、方向、数量、连通性等
- 搜索匹配
- 文字识别OCR，印刷质量OCV
- 色彩分析（色度、色密度、光谱、自动白平衡）
- 3维测量

机器视觉软件包

- 国外品牌：
 - Halcon、VisionPro、Labview Vision等商业软件包；OpenCV开源免费软件包。
- 国内品牌：
 - 研华、OPT、海康、大华、汇萃等，都宣称开发成功。



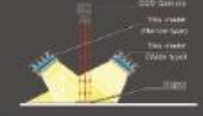
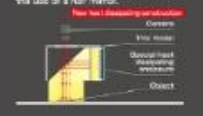
SCI Vision 开发包



5、机器视觉系统搭建

视觉系统选型

视觉系统光源选型

环形光	条形光	背光	线性光	同轴光
				
Illumination Structure of the LD62-00 A flexible circuit board is bent 90° and the double-shield and LEDs are mounted at a high density on it. Illumination is achieved by focusing light at the center of the workpiece. New test structure 	Illumination structure of LD62 The new structure method. The work can be illuminated from any angle is desired. 	Illumination Structure of the LF-100 LEDs are embedded around a quadrilateral light-emitting diffusion plate. Uniform, diffused light is radiated from a flat light-emitting surface. 	Illumination Structure of the HMD-350 These Low Light Units achieve a significant improvement in irradiance compared with conventional lamps by using high-power LEDs. Standard 10° beam and high-intensity models are available. New test structure 	Illumination Structure of the UV2-100 These equipment use Cooler Light Units use a special heat-dissipating structure, and radiate light in the same axis as the camera axis through the use of a half-mirror. New test structure 
通用外观检测	矩形或较大物体外观检测	尺寸测量	大幅面线扫描 相机专用	缺陷划痕检测

@精品大学课件

5、机器视觉系统搭建

视觉系统选型

视觉系统镜头选型

镜头视场角查询（度）

镜头焦距\感光芯片尺寸	1 / 4 "	1 / 1.8 "	2 / 3 "
9mm	17.05	32.78	42.09
12.5mm	12.25	23.78	30.81
16mm	9.59	18.68	24.29
25mm	6.14	12.01	15.67
35mm	4.53	8.87	11.58
50mm	3.20	6.27	8.19

工作距离估算 = (视野宽度 / 2) / tan (视场角 / 2)

举例：

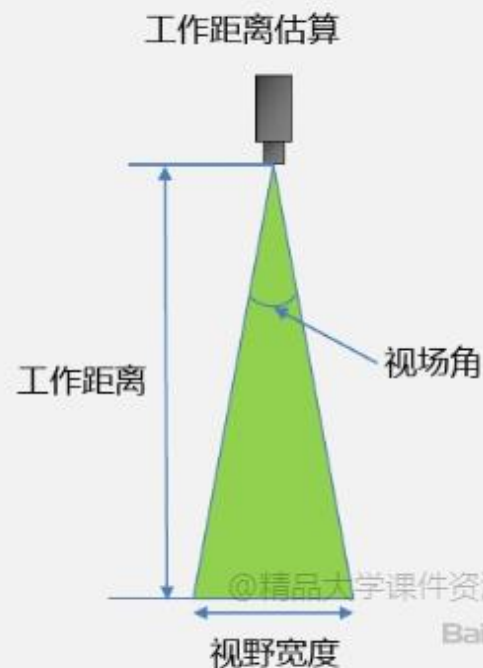
视野：80 x 60mm

相机感光芯片：1 / 1.8 "

镜头：16mm

视场角：18.68度

工作距离估算：(60 / 2) / tan (18.68 / 2) = 182.4mm



5、机器视觉系统搭建

视觉系统选型

视觉系统相机选型

相机像素大小	30万	130万	200万	500万
相机分辨率 (长x宽)	640 x 480	1280 x 1024	1600 x 1200	2480 x 2048
感光芯片尺寸 (英寸)	1 / 4 "	1 / 1.8 "	1 / 1.8 "	2 / 3 "
精度估算值	1 / 500	1 / 1000	1 / 1200	1 / 2000

精度估算：视野宽度 x 精度估算值

精度精确计算：视野 / 分辨率

举例：

视野：80 x 60 mm

分辨率：1280 x 1024

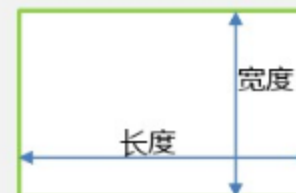
精度估算值：1 / 1000

精度估算：60 x (1 / 1000) = 0.06 mm / 像素

精度精确计算：

(80 / 1280) x (60 / 1024) = 0.0625 x 0.059 mm / 像素

视野：相机拍摄的范围



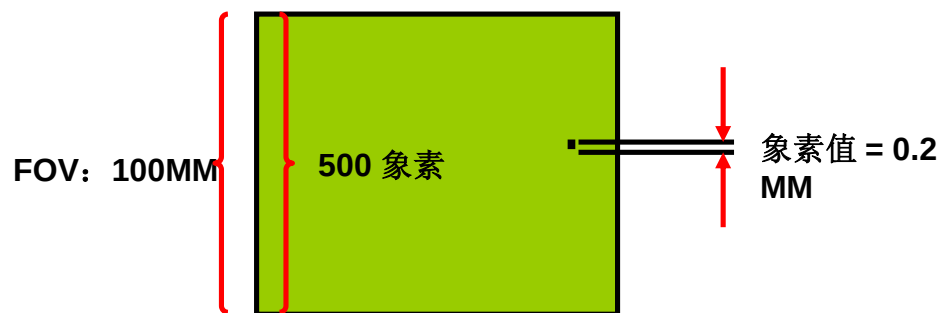
@精品大学课件资源的

Baidu

5、机器视觉系统搭建

高系统精度

- 系统精度 (System accuracy)
 - X方向系统精度 (X方向像素值) = 视野范围 (X方向) $\div$ CCD芯片像素数量 (X方向)
 - Y方向系统精度 (Y方向像素值) = 视野范围 (Y方向) $\div$ CCD芯片像素数量 (Y方向)
 - 该指标取决于，相机分辨率及视野 (FOV)



5、机器视觉系统搭建

- 视野 (FOV)
 - 让视觉系统“关心”的部分尽可能“充满”视野。通俗来说，FOV越小越“好”。
 - 相机分辨率相同视野越小系统精度越高
 - 视野相同相机分辨率越高系统精度越高

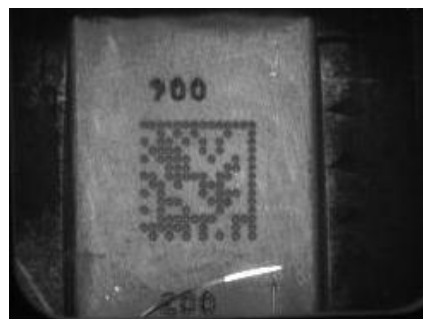
不适合的视野



调整



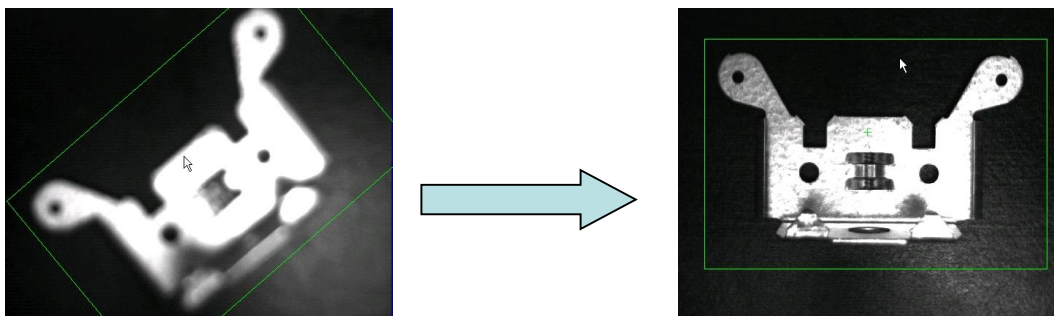
适合的视野



5、机器视觉系统搭建

清晰成象

- 确定图象中所要检测的部分处于清晰的焦距之内
- 当图象中检测部分不处于同一焦平面时，需要考虑镜头的景深
- 注意：每一款镜头相对于固定的光圈，都有自己固定的景深
- 注意：缩小光圈可以加大景深。同时为保证正确曝光需要提高光强



5、机器视觉系统搭建

避免畸变

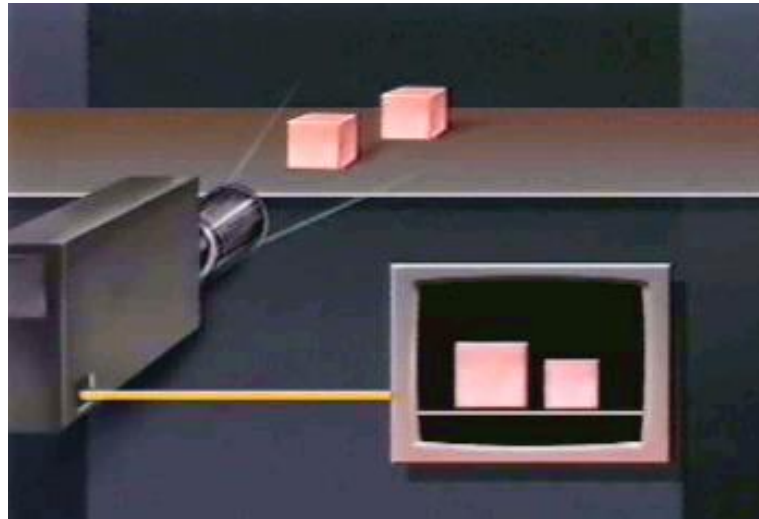
- 在定位及高精度测量的系统中，镜头畸变的影响尤其重要



5、机器视觉系统搭建

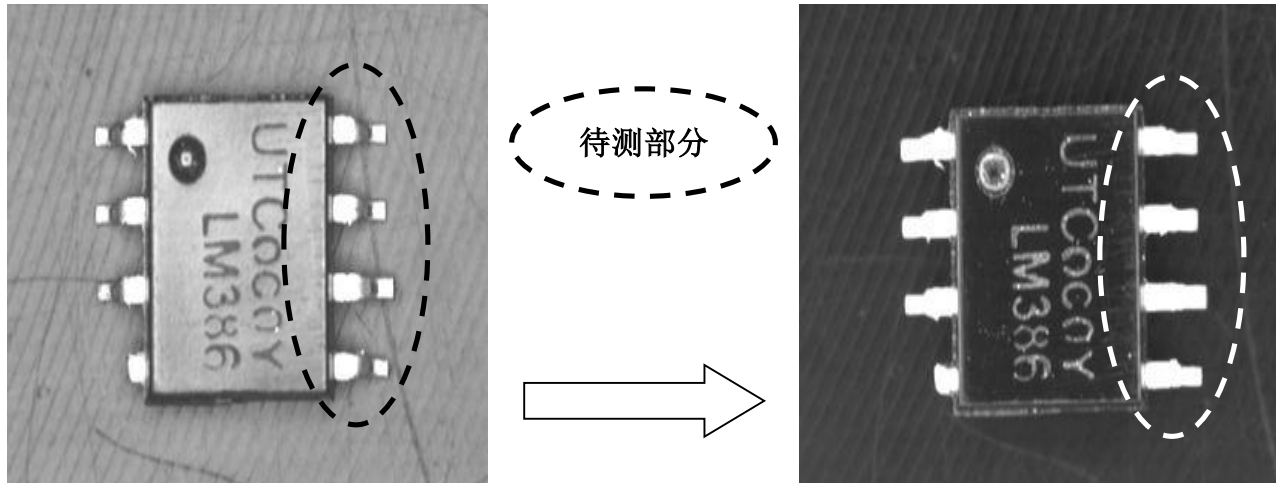
保持待测物体在成象中大小一致

- 在定位及识别系统中，这一点尤为重要



5、机器视觉系统搭建

图象中待测部分反差最大化



对于一个视觉系统来说，“黑白分明”的图象才是好图象。

5、机器视觉系统搭建

恰当的照明与曝光

- 避免阴影
 - 如果图象中待测区域处于阴影之下，图象将不能提供足够的反差，这将严重影响系统检测的精度
- 避免过亮
 - 如果照明过亮，区域内亮部的光线会反射进暗部的区域，造成暗部区域内的细节损失
- 避免光线变化
 - 如果照明系统发生明暗变化，会造成图象明暗变化。这将直接影响系统运行的稳定性
- 避免外界影响
 - 注意系统周围环境的影响，如生产线上的照明系统、室外阳光等等可移动的人或物会遮挡系统照明

机器视觉系统选型搭建流程

- 选型步骤：
 - 确定项目检测方向：测量、检测、定位、识别。
 - 确定项目检测要求：精度、速度、工作空间。
 - 根据项目检测方向完成光源选型
 - 根据项目精度要求确定最佳视野
 - 根据项目精度要求及工作空间要求完成镜头选型
 - 根据项目精度要求及速度要求完成相机选型
 - 考虑系统硬件成本

